

Analyse 1 2025 2

12/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Nombres réels $\mathbb{R}$	2
1.1 Règles de calcul: $+$, $-$, $\times$, $\div$	3
1.1.1 Addition	3
1.1.2 Soustraction	3
1.1.3 Multiplication	3
1.1.4 Division	3
1.2 Ordre $\leq, \geq, <, >$	3
1.3 Intervalles	3
1.4 Valeur Absolue	4
1.4.1 Propriété Inégalité triangulaire	4
1.5 Distance	4
1.5.1 Equivalence	4
1.6 Supremum et Infimum	4

§1 Nombres réels $\mathbb{R}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad (1)$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (2)$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \right\} \quad (3)$$

Théorème 1.1.

Les solutions de $x^2 = 2$ sont irrationnels

$$\nexists (p, q) \in \mathbb{Z}^* \mid x = \frac{p}{q} \quad (4)$$

Preuve. Supposons $\exists (p, q) \in \mathbb{N}^* \mid x = \frac{p}{q}, \text{pgcd}(p, q) = 1$

Par hypothèse

$$\frac{p^2}{q^2} = 2 \quad (5.1)$$

$$\Leftrightarrow p^2 = 2q^2 \quad (5.2)$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \mid p = 2k \quad (5.3)$$

$$4k^2 = 2q^2 \quad (5.4)$$

$$q^2 = 2k^2 \quad (5.5)$$

$$\Rightarrow \exists z \in \mathbb{N} \mid q = 2z \quad (5.6)$$

$$\Rightarrow \text{pgcd}(p, q) \neq 1 \text{ absurde} \quad (5.7)$$

$$x \notin \mathbb{Q} \quad (5.8)$$

□

Notation: $x = \sqrt{2}$

Théorème 1.2.

$$\pi \notin \mathbb{Q}$$

§1.1 Règles de calcul: $+$, $-$, $\times$, $\div$ **§1.1.1 Addition**

1. $x + y = y + x$
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$
3. $x + 0 = 0 + x = x$
4. $x + (-x) = 0$

§1.1.2 Soustraction

$$x - y = x + (-y) \quad (6)$$

§1.1.3 Multiplication

1. $x \times y = y \times x$
2. $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$
3. $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$
4. $x \times 1 = 1 \times x = x$
5. $x \times x^{-1} = x^{-1} \times x = 1, x \in \mathbb{R}^*$

§1.1.4 Division

$$\frac{x}{y} := x \times y^{-1} \quad (7)$$

§1.2 Ordre $\leq, \geq, <, >$

1. $\forall x, y \in \mathbb{R} \ x \leq y \text{ ou/et } y \leq x$
2. $x \leq w$
3. $x \leq y, y \leq z, x \leq z$
4. $x \leq y, x + y \leq y + z \forall z \in \mathbb{R}$
5. $0 \leq x, 0 \leq y \implies 0 \leq x \times y$

§1.3 Intervalles

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad (8)$$

$$]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \quad (9)$$

$$[a, b[:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \quad (10)$$

$$]a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \quad (11)$$

$$[a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \quad (12)$$

$$]a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \quad (13)$$

$$]-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} \quad (14)$$

$$]-\infty, b[:= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \quad (15)$$

§1.4 Valeur Absolue

$$|x| := \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (16)$$

1. $|-x| = |x| \geq 0$
2. $|x| = 0 \iff x = 0$
3. $-|x| \leq x \leq |x|$
4. $a \geq 0 \rightarrow |x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$
5. $|x \times y| = |x| \times |y|$
6. $\forall y \in \mathbb{R}^*, \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
7. $\forall x \in \mathbb{R}^*$

$$\frac{x}{|x|} = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (17)$$

§1.4.1 Propriété Inégalité triangulaire

Définition 1.4.1.1.

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (18)$$

§1.5 Distance

Définition 1.5.1.

$$d(x, y) := |x - y| \quad (19)$$

1. $\forall x, y \in \mathbb{R} \ d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

§1.5.1 Equivalence

Proposition 1.5.1.1.

$$d(x, a) \leq \varepsilon \iff |x - a| \leq \varepsilon \quad (20)$$

$$\iff a - \varepsilon \leq x \leq a + \varepsilon \quad (21)$$

$$\iff x \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon] \quad (22)$$

§1.6 Supremum et Infimum

Définition 1.6.1.

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

- $x^* \in A$ est maximal $\iff x^* \geq x \forall x \in A \iff x^* = \max A$

- $x_* \in A$ est minimal $\Leftrightarrow x_* \leq x \forall x \in A \Leftrightarrow x_* = \min A$

Exemple 1.6.1.

$$A = \{-5, 0, 1, \sqrt{2}, 3\} \quad (23.1)$$

$$\min A = -5, \max A = 3 \quad (23.2)$$

Exemple 1.6.2.

$$A = \mathbb{N} \rightarrow \min A = 0, \nexists \max A \quad (24)$$

Exemple 1.6.3.

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad (25.1)$$

$$\max A = 1, \nexists \min A \quad (25.2)$$

Exemple 1.6.4.

$$A = [0, 1[\rightarrow \min A = 0, \nexists \max A \quad (26)$$

$$\forall x \in A, \exists x' \in A \mid x' > x, \text{ i.e } x' = \frac{x+1}{2} \quad (27)$$

Définition 1.6.2.

$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

$$M \in \mathbb{R} \text{ majore } A \Leftrightarrow x \leq M, \forall x \in A \Rightarrow A \text{ est majoré} \quad (28)$$

$$m \in \mathbb{R} \text{ minore } A \Leftrightarrow m \leq x, \forall x \in A \Rightarrow A \text{ est minoré} \quad (29)$$

$$A \text{ est borné} \Leftrightarrow (A \text{ est majoré}) \wedge (A \text{ est minoré}) \quad (30)$$

Définition 1.6.3.

$$A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset \quad (31)$$

Soit

$$Maj(A) = \{M \in \mathbb{R} \mid M \text{ majore } A\} \quad (32)$$

et

$$Min(A) = \{m \in \mathbb{R} \mid m \text{ minore } A\} \quad (33)$$

Si A est majoré

- $s \in \mathbb{R}$ supremum de $A \Leftrightarrow s = \min(Maj(A))$
- $i \in \mathbb{R}$ infimum de $A \Leftrightarrow i = \max(Min(A))$

Theorem 1.6.1.

$A \subset \mathbb{R}$

$$A \text{ est majoré} \Rightarrow \exists! s \in \mathbb{R} \mid s = \sup A \quad (34)$$

$$A \text{ est minoré} \Rightarrow \exists! i \in \mathbb{R} \mid i = \inf A \quad (35)$$

Exemple 1.6.5.

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}, \max A = 1 = \sup A \quad (36.1)$$

$$\inf A = 0, \nexists \min A \quad (36.2)$$

Soit $s' > 0$

$$\exists n \in \mathbb{N}^* \mid n > \frac{1}{s'} \Leftrightarrow x = \frac{1}{n} \in A < s' \quad (37.1)$$

$$0 < x < s' \text{ donc } s' \text{ ne minore pas } A \quad (37.2)$$